📄 Cahier des charges – Système intelligent de gestion collaborative et d'optimisation de la propreté urbaine

1. Introduction

Dans le cadre de l'amélioration de la propreté urbaine, l'application **UrbanClean** vise à permettre aux citoyens de signaler rapidement les problèmes liés à la salubrité publique (déchets, objets encombrants, dégradation visuelle, etc.), afin d'assurer une intervention rapide et efficace des équipes de terrain.

---

2. Contexte

Les villes rencontrent plusieurs problèmes liés à la gestion des déchets et à la propreté. Les méthodes traditionnelles de signalement sont souvent lentes et inefficaces.
Cette application propose une solution digitale permettant une communication directe entre les citoyens, l'administration et les équipes de nettoyage.

---

3. Objectifs

- Faciliter le signalement des problèmes par les citoyens
- Réduire le temps d'intervention
- Améliorer l'organisation des équipes de terrain
- Assurer un suivi efficace des tâches
- Maintenir la ville propre et organisée

---

4. Acteurs

👤 Citoyen

- Créer un compte
- Se connecter
- Signaler un problème
- Ajouter description, photo et localisation

👨‍💼 Administrateur (Directeur)

- Consulter les réclamations
- Affecter les tâches aux équipes
- Organiser les tournées
- Gérer les plannings

👷 Équipe de terrain

- Recevoir les notifications
- Consulter les tâches et planning
- Se déplacer vers le lieu
- Traiter le problème
- Envoyer un rapport avec preuve (photo)

---

5. Fonctionnalités principales

🔹 Côté citoyen

- Inscription et authentification
- Création de réclamation :
  - Type de problème (déchets, objets, graffiti…)
  - Localisation précise
  - Description
  - Ajout de photo (optionnel)

🔹 Côté administration

- Visualisation des réclamations
- Affectation manuelle ou automatique (via IA)
- Planification des tâches
- Envoi de notifications aux équipes

🔹 Côté équipe

- Réception des notifications

- Accès aux tâches assignées
- Déplacement vers le lieu
- Traitement du problème
- Validation par le chef d'équipe
- Envoi d'un rapport avec photo

---

6. Fonctionnement global du système

1. Le citoyen signale un problème via l'application
2. Les données sont enregistrées (type, localisation, description, photo)
3. L'administrateur consulte la réclamation
4. L'équipe est affectée (manuellement ou automatiquement via IA)
5. Une notification est envoyée à l'équipe concernée
6. L'équipe consulte la tâche et se déplace sur le terrain
7. Le problème est traité
8. Le chef d'équipe valide la tâche
9. Un rapport avec preuve est envoyé

---

7. Contraintes techniques

- Application mobile (Android / iOS)
- Utilisation de la géolocalisation
- Système de notification en temps réel
- Base de données sécurisée
- Interface simple et intuitive

---

8. Résultat attendu

Une application efficace permettant une gestion intelligente des déchets urbains, avec une communication fluide entre citoyens, administration et équipes de terrain, garantissant une ville propre dans un délai court.

---

9. Module de cartographie

- Affichage des réclamations sur une carte interactive

- Localisation précise via GPS
- Visualisation des équipes en temps réel
- Filtrage des données par type, statut et zone géographique

---

10. Module d'optimisation (IA)

- Affectation automatique de l'équipe la plus proche
- Calcul du meilleur itinéraire (tournée optimale)
- Regroupement des interventions proches
- Priorisation des urgences

---

11. Suivi en temps réel

- Visualisation de l'état des tâches (en attente, en cours, terminé)
- Suivi des équipes sur le terrain
- Mise à jour dynamique des informations

---

12. Système de notification

- Notification aux équipes lors d'une nouvelle affectation
- Notification au citoyen lors du changement de statut
- Rappel des tournées programmées

---

13. Collaboration citoyenne

- Possibilité de commenter les réclamations
- Système de vote pour prioriser les problèmes
- Suggestions d'amélioration

---

14. Tableau de bord (Dashboard)

- Statistiques en temps réel
- Nombre de réclamations (traitées / en cours / en attente)
- Temps moyen de résolution
- Graphiques d'analyse

---

15. Sécurité

- Authentification sécurisée
- Protection des données personnelles
- Communication sécurisée (HTTPS)
- Gestion des rôles (citoyen, admin, équipe)

---

16. Architecture technique

- Frontend : React.js (Vite) + TypeScript
- Backend : Node.js / Express + TypeScript
- Base de données : PostgreSQL 14+ avec PostGIS (pour les données géospatiales)
- Cartographie : Google Maps JavaScript API (ou MapLibre en open-source)
- Notifications : Firebase Cloud Messaging
- Hébergement : AWS / VPS (Docker) pour backend + base, Vercel / Netlify pour frontend
- Gestion de version : Git (GitHub/GitLab)

---

17. Valeur ajoutée du projet

- Réduction du temps d'intervention
- Amélioration de la propreté urbaine
- Optimisation des ressources
- Implication des citoyens

---

18. Conclusion

Ce cahier des charges présente une vision globale et structurée de l'application **UrbanClean**, dédiée à l'amélioration de la propreté urbaine à travers une approche collaborative et intelligente.

En intégrant les citoyens, l'administration et les équipes de terrain au sein d'une même plateforme, le système permet une gestion efficace, rapide et organisée des problèmes liés à la

salubrité publique. L’utilisation des technologies modernes, telles que la géolocalisation, les notifications en temps réel et l’intelligence artificielle, constitue une réelle valeur ajoutée pour optimiser les interventions et améliorer la qualité du service.

Ce document servira comme référence principale pour le développement de l’application, en garantissant le respect des besoins fonctionnels et techniques définis. Il constitue également une base solide pour une évolution future du système vers des fonctionnalités encore plus avancées.

Ainsi, UrbanClean représente une solution innovante contribuant à une ville plus propre, plus intelligente et plus participative.